

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise geoestrategica e economica integrada - Capitulo III

**76,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

1,59x custo de energia UE/EUA

**3,46:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro de 2026 | 7 capitulos | 4 cenarios prospectivos | 3 zonas geograficas

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, compute soberano, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

CAPITULO III

Diagnostico empirico 2020-2026

Este capitulo estabelece a base factual da analise. Cobre quatro dimensoes interdependentes: a trajetoria energetica dos data centers, a evolucao do mercado de semicondutores, a distribuicao geografica do compute IA instalado e a cronologia das medidas regulatorias americanas. Os dados aqui apresentados constituem os elementos predeterminados (no sentido de Schwartz) que estruturam os cenarios prospectivos do Capitulo V. Todas as series temporais sao referenciadas e, quando as fontes divergem, a discrepancia e explicitada. Todas as razoes envolvendo compute foram recalibradas no snapshot de abril de 2026 do painel publico.

3.1 Trajetoria energetica dos data centers: dobra da demanda em seis anos

3.1.1 Consumo global 2020-2024

A Agencia Internacional de Energia (AIE, abril de 2025) estima o consumo eletrico global dos data centers em aproximadamente 415 TWh em 2024, representando 1,5 por cento do consumo eletrico mundial.[1] Esse consumo cresceu em media 12 por cento ao ano desde 2017, ritmo quatro vezes superior ao crescimento total do consumo de eletricidade. Em 2020, era de aproximadamente 270 TWh; o aumento representa portanto +54 por cento em quatro anos.

A distribuicao geografica e altamente concentrada. Os Estados Unidos absorvem 45 por cento do consumo global dos data centers (aproximadamente 180 TWh em 2024), seguidos pela China (25 por cento, ~102 TWh) e pela Europa (15 por cento, ~70 TWh para a UE segundo a Comissao Europeia).[2] Os quatro principais paises europeus (Alemanha, Franca, Reino Unido, Holanda) totalizam aproximadamente 41 TWh, ou 10 por cento do total mundial. A capacidade total instalada global de data centers atingiu cerca de 100 GW em 2024. Quase metade da capacidade dos EUA esta concentrada em apenas cinco clusters regionais.

3.1.2 Projecoes 2024-2030: o cenario central da AIE

O cenario central da AIE (Base Case) projeta consumo global de 945 TWh ate 2030, representando dobra em relacao a 2024 e equivalente ao atual consumo eletrico do Japao. A IA e identificada como o motor mais importante desse crescimento. A parcela da IA no consumo dos data centers, estimada em 5 a 15 por cento nos ultimos anos, podera atingir 35 a 50 por cento ate 2030.[3]

O crescimento e geograficamente desigual. Os Estados Unidos adicionam aproximadamente +240 TWh (+130 por cento em relacao a 2024), a China +175 TWh (+170 por cento), e a Europa apenas +45 TWh (+70 por cento). A AIE observa um risco de 20 por cento de atrasos de projetos na Europa, ligado a restricoes de conexao a rede e prazos de licenciamento.[4] Nos Estados Unidos, os data centers responderao por quase metade do crescimento da demanda eletrica ate 2030; o pais consumira mais eletricidade para seus data centers do que para a producao combinada de aluminio, aco, cimento e produtos quimicos.

3.1.3 O fator energetico como vantagem competitiva

A assimetria energetica constitui uma vantagem estrutural para os Estados Unidos. A AIE observa que o gas natural fornece atualmente 40 por cento da eletricidade dos data centers americanos, as renovaveis 24 por cento, o nuclear 20 por cento e o carvao 15 por cento. Na Europa, o mix energetico e mais restringido por objetivos climaticos e custos de energia mais altos. Os precos da eletricidade industrial sao tipicamente 2 a 3 vezes mais altos na Europa do que nos Estados Unidos na tarifa Eurostat nao ajustada. Uma vez considerados os Power Purchase Agreements negociados pelos hyperscalers, a diferenca se reduz para cerca de 1,4 a 1,7 vezes (1,59x para o agregado UE na referencia do painel de abril de 2026: 135 USD/MWh na UE contra 85 USD/MWh nos Estados Unidos). Como documentado pelo Federal Reserve Board (outubro de 2025), existe uma correlacao negativa significativa entre custos energeticos e adoacao de IA no nivel das empresas europeias, mesmo apos correcao PPA.[5]

A Franca, no entanto, possui um ativo especifico nesse contexto: seu mix eletrico nuclear (aproximadamente 65 a 70 por cento da producao), que oferece eletricidade relativamente barata, descarbonizada e disponivel em base. A RTE estima uma necessidade adicional de +10 GW para data centers na Franca ate 2030, que permanece compativel com a capacidade instalada sujeita a investimentos na rede de transmissao.

3.1.4 Efeito amplificador: robotica de IA e demanda energetica industrial

Um fator ainda pouco quantificado na literatura e o impacto da robotica de IA na demanda energetica. Os robos autonomos requerem tanto compute embarcado (edge computing) quanto compute centralizado (nuvem IA para treinamento e atualizacao de modelos). A implantacao em larga escala da automacao IA na industria poderia adicionar 20 a 30 por cento de demanda energetica adicional nos setores afetados, alem

do crescimento dos data centers. Esse fator é integrado como variável de sensibilidade em nossos cenários (Capítulo V), pois ainda não existe estimativa precisa e confiável. A AIE dedica, no entanto, uma seção de seu relatório ao efeito rebote de Jevons: mesmo com ganhos significativos de eficiência (ilustrados pelo caso DeepSeek), o crescimento da demanda absorve os ganhos.[6]

3.2 Mercado de semicondutores: crescimento impulsionado pela IA

3.2.1 Trajetória de vendas globais 2020-2025

O mercado global de semicondutores seguiu uma trajetória notável desde 2020. Após um recorde de 555,9 bilhões USD em 2022, o setor se contraiu 8,2 por cento em 2023 (526,8 bilhões USD), antes de uma recuperação espetacular em 2024: as vendas globais atingiram 630,5 bilhões USD (dados SIA/WSTS revisados, março de 2025), aumento de 19,1 por cento ano a ano e novo recorde absoluto.[7]

O ano de 2025 confirmou a aceleração. A SIA anunciou em fevereiro de 2026 vendas globais de 791,7 bilhões USD em 2025, aumento de 25,6 por cento em relação a 2024.[8] O quarto trimestre de 2025 (236,6 bilhões USD) foi 37,1 por cento superior ao mesmo trimestre de 2024. A SIA agora projeta vendas próximas de 1 trilhão USD em 2026, um limiar simbólico que parecia inatingível há dois anos.

Dois segmentos impulsionam esse crescimento. Os chips lógicos (processadores, GPUs, ASICs) atingiram 301,9 bilhões USD em 2025 (+39,9 por cento), tornando-se a principal categoria por vendas. A memória (DRAM, NAND) atingiu 223,1 bilhões USD (+34,8 por cento). Juntos, esses dois segmentos representam mais de 66 por cento das vendas globais e refletem diretamente a demanda por infraestrutura de IA: servidores, data centers e HPC (High Performance Computing).

3.2.2 A questão do escopo: SIA vs McKinsey

Como observado no Capítulo II, existe uma diferença metodológica notável entre os dados SIA/WSTS e as estimativas McKinsey. A SIA registra as vendas de semicondutores em sentido estrito (componentes vendidos pelos fabricantes). A McKinsey (janeiro de 2026) adota um escopo expandido incluindo o valor dos designers cativos (Apple, Amazon, Tesla, Google), ou seja, o valor econômico dos chips projetados internamente mas fabricados por fundições contratadas. Sob esse escopo expandido, a McKinsey avalia o mercado em aproximadamente 775 bilhões USD em 2024 e projeta 1,5 a 1,8 trilhões USD até 2030.[9] O escopo expandido é mais relevante para a nossa análise pois captura o pleno valor da cadeia de IA, incluindo investimentos de design dos hyperscalers.

3.2.3 Concentração regional da capacidade de fabricação

A distribuição geográfica da capacidade de fundição constitui um fator chave de vulnerabilidade. Taiwan (TSMC) concentra a maior parte da produção de ponta (nos sub-7 nm). Os Estados Unidos representam aproximadamente 10 por cento da capacidade global instalada mas crescem rapidamente (o Chips Act gerou cerca de 500 bilhões USD em investimento privado anunciado, com objetivo de triplicar a capacidade dos EUA até 2032).[10] A UE representa aproximadamente 8 por cento da capacidade global, número que o Chips Act europeu (43 bilhões EUR) visa elevar a 20 por cento até 2030, objetivo considerado irrealista por

muitos observadores. A China, apesar das restricoes, progride de 21 por cento em direcao a uma meta de 30 por cento de capacidade instalada ate 2030, principalmente em nos maduros (28 nm e acima).

3.3 Distribuicao geografica do compute IA instalado

3.3.1 Dominancia americana: tres quartos do compute operacional

O dado mais significativo para nossa analise e a distribuicao geografica da capacidade de computacao dedicada a IA. O trabalho da Epoch AI (Pilz et al., abril de 2025) fornece o conjunto de dados fundamental, atualizado mensalmente no painel publico.[11] Em abril de 2026, o painel cataloga 786 clusters, dos quais 609 sao operacionais e 171 estao planejados ou anunciados.

O resultado e inequivoco. Apenas no compute operacional, os Estados Unidos concentram 76,9 por cento da capacidade global em H100-equivalentes, a China detem 12,8 por cento, e a UE(13) representa 4,4 por cento. Os paises restantes somam aproximadamente 6 por cento. A razao operacional EUA/UE em H100-equivalentes e portanto 17,6:1, uma diferenca de magnitude consideravel que se ampliou ligeiramente desde o snapshot GeoCoded/Sanchez de maio de 2025 (74,5 / 14,1 / 4,8 por cento).[12]

Duas dinamicas explicam essa concentracao. Primeiro, a parcela do setor privado no compute IA global passou de 40 por cento em 2019 para 80 por cento em 2025, e as empresas de tecnologia que investem massivamente em IA sao quase exclusivamente americanas (Microsoft, Meta, Google, Amazon, xAI). Segundo, o tamanho dos clusters explodiu: sistemas com mais de 10.000 chips eram raros em 2019; em 2024, a xAI implantou um cluster Colossus de 200.000 GPUs. O desempenho dos supercomputadores IA de ponta dobra a cada nove meses.[13]

O quadro muda substancialmente quando a capacidade planejada e incluida. A visao F_total do painel, que conta tanto os clusters operacionais quanto os anunciados, mostra a parcela dos EUA caindo para 49,9 por cento. A diferenca nao e impulsionada por atores estrangeiros construindo capacidade independente, mas pelos hyperscalers americanos relocalizando-se para jurisdicoes aliadas: o campus anunciado de 5 GW dos EAU e o Stargate UAE Phase 2 representam 22,9 milhoes de H100-equivalentes, a Arabia Saudita 7,2 milhoes e a Coreia do Sul 5,3 milhoes, todos majoritariamente detidos ou operados por empresas americanas. Essa distincao entre CACI Fisico (onde o cluster esta) e CACI Soberano (quem o controla) e desenvolvida no Capitulo V. A parcela chinesa colapsa para 0,5 por cento em F_total, um artefato da metodologia Epoch AI em vez de uma verdadeira mudanca de posicao: o conjunto de dados anonimiza os sistemas chineses e os arredonda agressivamente, de modo que a capacidade chinesa anunciada e estruturalmente sub-registrada. A parcela da UE(13) em F_total tambem cai para 3,3 por cento porque o campus Fluidstack 1 GW na Franca puxa o total para cima enquanto o resto da UE tem poucos anuncios significativos.

3.3.2 Potencia eletrica total da frota de chips IA

A Epoch AI (janeiro de 2026) estima a capacidade eletrica total da frota global de chips IA em aproximadamente 30 GW no fim de 2025, comparavel ao consumo de pico do estado de Nova York.[14] Essa estimativa baseia-se nas vendas trimestrais de chips IA dos principais fabricantes (Nvidia, AMD, Google TPU), multiplicadas por sua potencia nominal (TDP) e um fator 2,5x para a infraestrutura dos data centers. A

producao global de chips IA dobra a cada sete meses, ritmo que excede todas as previsoes anteriores. Os cinco maiores investidores americanos em servidores IA (Microsoft, Google, Meta, Amazon, xAI) anunciaram 320 bilhoes USD em investimentos em 2025, contra 230 bilhoes USD em 2024.

3.3.3 Implicacoes para a metrica CACI

Esses dados permitem uma calibracao precisa do CACI definido no Capitulo II. Usando a formula geometrica ponderada $CACI = F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$ (Power Mode), com os valores de referencia do painel de abril de 2026: compute operacional dos EUA de 2.759.968 PetaFLOP/s (FP16) contra 156.632 PetaFLOP/s para a UE(13), uma razao energia UE/EUA ajustada-PPA de 1,59x (135 contra 85 USD/MWh), ordens de grandeza de forca de trabalho comparaveis (3,5 contra 9,6 milhoes na UE(13)) e fatores de acesso geopolitico $R(EUA) = 1,0$ contra $R(UE) = 0,9$, a razao $CACI(EUA)/CACI(UE)$ em Power Mode estabelece-se em 3,46:1.

A diferenca e substancialmente atenuada em relacao a vantagem bruta de 17,6:1 em H100-equivalentes porque os expoentes geometricos (F em 0,40; L em 0,20; R em 0,15; E em 0,25) aplicam rendimentos decrescentes a massiva lideranca dos EUA em compute e recompensam parcialmente a UE em trabalho, acesso geopolitico e multiplicadores energeticos menores. Em Intensity Mode (dividindo adicionalmente pelo PIB), a diferenca se reduz ainda mais para aproximadamente 1,4:1, razao pela qual a razao principal usada em todo este estudo e a razao Power Mode de 3,46:1. O Capitulo V projeta a evolucao dessa razao em cada cenario.

3.4 Cronologia das medidas regulatorias americanas (2022-2026)

A sequencia das medidas americanas de controle de semicondutores e IA constitui o fio condutor de nossa hipotese. Quatro fases sao identificaveis, marcando uma escalada progressiva no escopo e intensidade das restricoes.

Fase 1 - O choque inicial (7 de outubro de 2022)

O BIS (Bureau of Industry and Security) do Departamento de Comercio publica uma regra interina final que transforma radicalmente os controles de exportacao americanos sobre semicondutores. As medidas cobrem tres componentes: (i) controles sobre chips de computacao avancada (GPUs acima dos limites de desempenho definidos por TTP - Total Processing Performance), (ii) controles sobre equipamentos de fabricacao de semicondutores (SME, incluindo litografias EUV e DUV), e (iii) restricoes sobre atividades de US persons que apoiem a fabricacao de chips avancados na China.[15] O alvo e explicitamente a China: o objetivo declarado e impedir a modernizacao militar chinesa por meio do acesso ao compute IA. As restricoes incluem tres novas regras Foreign Direct Product (FDP) que estendem a jurisdicao americana a produtos fabricados fora dos Estados Unidos se tecnologias americanas forem utilizadas em sua producao.

Fase 2 - Fechando as brechas (outubro de 2023)

O BIS publica duas novas regras interinas que reforcam e ampliam os controles de outubro de 2022. Os limites tecnicos sao ajustados para capturar chips Nvidia projetados especificamente para contornar

restricoes (A800, H800). O escopo geografico e estendido a aproximadamente 40 paises adicionais (Country Groups D:1, D:4 e D:5), com regime de licenciamento diferenciado por categoria de pais.[16] Os controles sobre equipamentos de fabricacao sao aprofundados. E durante essa fase que os atores europeus comecam a perceber os efeitos indiretos das restricoes, ainda que a UE nao seja o alvo principal.

Fase 3 - A AI Diffusion Rule (janeiro de 2025, Biden)

A administracao Biden publica em janeiro de 2025 a AI Diffusion Rule, que representa uma mudanca qualitativa. Pela primeira vez, as restricoes se aplicam nao apenas aos chips fisicos mas tambem aos pesos de modelos de IA e ao acesso a compute em nuvem. A regra classifica 120 paises em tres categorias: (i) aliados de confianca (acesso amplo), (ii) paises intermediarios (cotas), (iii) paises embargados.[17] As reacoes europeias sao fortes: o Parlamento Europeu alerta sobre restricoes que ameacam a capacidade da UE de treinar modelos em suas AI Factories. Franca e Alemanha sao classificadas como parceiros confiaveis, mas outros Estados-membros enfrentam tetos sobre os volumes de GPUs importaveis.

Fase 4 - A ruptura Trump: Secao 232 e protecionismo explicito (janeiro de 2026)

Em 14 de janeiro de 2026, o presidente Trump assina a Proclamacao 11002, invocando a Secao 232 do Trade Expansion Act de 1962.[18] Essa acao marca uma ruptura qualitativa com as fases anteriores, por tres razoes.

Primeiro, o instrumento juridico muda. As fases 1 a 3 estavam sob controles de exportacao (regulacao de exportacao, logica defensiva de segurancanacional). A Secao 232 e um instrumento tarifario (direitos de importacao), cuja logica e protecionista: visa proteger a producao domestica, e nao apenas restringir o acesso de um adversario.

Segundo, a tarifa cria uma vantagem competitiva explicita para as empresas americanas. A tarifa de 25 por cento atinge GPUs avancados (H200, MI325X) importados, exceto se destinados a usos domesticos americanos: data centers dos EUA, P&D, startups, setor publico, aplicacoes industriais e de consumo fora de data centers. Concretamente, uma empresa americana usando esses chips em solo americano nao paga a tarifa; uma empresa estrangeira importando os mesmos chips para reexportacao para a China paga 25 por cento.[19]

Terceiro, a proclamacao anuncia uma expansao iminente. O texto preve que o Secretario de Comercio e o USTR negociem em 90 dias com paises produtores de semicondutores, e que tarifas mais amplas, acompanhadas por um programa de tariff offset para empresas que invistam na producao americana, possam ser impostas. O Secretario de Comercio deve fornecer ate julho de 2026 um relatorio sobre o mercado de semicondutores usados nos data centers americanos.[20]

3.4.5 Interpretacao: do controle defensivo ao protecionismo ofensivo

A sequencia 2022-2026 revela uma transformacao qualitativa da politica americana. As fases Biden (2022-2025) seguem uma logica de estrategia de denial: impedir um adversario designado (a China) de acessar tecnologias chave, dentro de um quadro multilateral (coordenacao com Japao, Holanda). A fase Trump (2025-2026) adiciona uma logica de estrategia de capture: gerar receita (tarifa de 25 por cento), priorizar

empresas americanas (isencoes domesticas), e usar o acesso ao compute como alavanca de negociacao com paises terceiros.

E precisamente a transformacao que valida a hipotese central de nosso estudo: o protecionismo tecnologico americano nao se limita mais a negar o acesso a um adversario; ele constroi ativamente uma vantagem competitiva estrutural para as empresas americanas. As isencoes domesticas da Secao 232 significam que, pela primeira vez, o custo de acesso ao compute de ponta e legalmente diferenciado pela nacionalidade do usuario. Mesmo que os efeitos diretos sobre a UE permanecam limitados em janeiro de 2026 (a tarifa visa principalmente a reexportacao para a China), a proclamacao abre o caminho para uma expansao que poderia afetar diretamente a Europa, precisamente o territorio dos cenarios B, C e D de nossa analise.

3.5 Sintese diagnostica: os elementos predeterminados de 2026

As quatro dimensoes do diagnostico convergem para um quadro coerente que estrutura os cenarios do Capitulo V.

- (1) A demanda por compute IA cresce exponencialmente (vendas de chips dobrando em dois anos, dobra do consumo energetico projetada em seis anos), e esse crescimento nao mostra sinais de desacelerar.
- (2) Essa demanda esta estruturalmente concentrada nos Estados Unidos. O snapshot do painel de abril de 2026 quantifica a parcela dos EUA em 76,9 por cento do compute IA operacional em H100-equivalentes e em 49,9 por cento se incluidos os clusters anunciados; 45 por cento do consumo eletrico dos data centers; e mais de 80 por cento dos investimentos privados em IA de fronteira. A concentracao no compute operacional aumenta com o tempo.
- (3) A Europa parte de uma posicao estruturalmente deficitaria: aproximadamente 4,4 por cento do compute operacional em H100-equivalentes, cerca de 15 por cento do consumo dos data centers, custos energeticos 1,4 a 1,7 vezes mais altos apos correcao PPA (e 2 a 3 vezes mais altos nas tarifas Eurostat industriais nao ajustadas), e 72 a 80 por cento de dependencia dos hyperscalers dos EUA para cargas de trabalho de IA em nuvem. Os planos de investimento da UE (Chips Act, AI Factories, SNIA) carregam orcamentos pelo menos uma ordem de magnitude menores do que os anuncios das Big Tech 2025 (320 bilhoes USD apenas para os cinco investidores dos EUA em IA de fronteira).
- (4) O quadro regulatorio americano cruzou um limiar qualitativo em janeiro de 2026 com a passagem dos controles de exportacao para as tarifas Secao 232, criando um mecanismo legal de diferenciacao dos custos de acesso ao compute por nacionalidade. A proclamacao sinaliza explicitamente a possibilidade de uma expansao, cujo escopo e calendario dependerao de variaveis politicas, precisamente as incertezas criticas que nossos cenarios exploram.

O capitulo seguinte (Capitulo IV) analisa os mecanismos pelos quais essa assimetria de compute se traduz em vantagem competitiva mensuravel para as empresas americanas.

Tabela 4. Consumo eletrico dos data centers por regioao, 2020-2030.

Fonte: AIE (2025), Energy and AI.

Regiao	2020	2024	2030 (AIE)	Delta 24-30	Parcela mundial
--------	------	------	------------	-------------	-----------------

					2024
Estados Unidos	~120 TWh	~180 TWh	~420 TWh	+240 TWh	45 pct
China	~60 TWh	~102 TWh	~280 TWh	+175 TWh	25 pct
Europa (UE)	~45 TWh	~70 TWh	~115 TWh	+45 TWh	15 pct
Mundo	~270 TWh	~415 TWh	~945 TWh	+530 TWh	100 pct

Tabela 5. Vendas globais de semicondutores, 2020-2026.

Fontes: SIA/WSTS (fev. 2025, fev. 2026). A projecao 2026 baseia-se na previsao do outono de 2025 do WSTS (975,4 bilhoes USD) e na declaracao SIA de fevereiro de 2026.

Ano	2020	2022	2023	2024	2025	2026 (proj.)
Vendas (bilhoes USD, SIA)	440	556	527	631	792	~975-1000
Crescimento (pct)	+6,8	+3,3	-8,2	+19,1	+25,6	+23-26

Tabela 6. Indicadores de dominancia dos EUA no compute IA (snapshot painel abril de 2026).

Fontes: Epoch AI GPU Clusters dataset abril de 2026; AIE (2025); Sanchez/GeoCoded (2025).

Indicador	Estados Unidos	China	UE(13)	Razao EUA/UE
Parcela H100-eq operacional	76,9 pct	12,8 pct	4,4 pct	17,6:1
Parcela F_total (op + planejado)	49,9 pct	0,5 pct	3,3 pct	15,1:1
Parcela setor privado (2025)	~65 pct global	~12 pct	~3 pct	~22:1
Consumo data centers 2024	180 TWh	102 TWh	70 TWh	2,6:1
Investimento IA 2025	320 bn USD (5 Big Tech)	n.d.	~20 bn EUR (UE total)	>15:1
CACI Power Mode (abril de 2026)	100	15,7	28,9	3,46:1

Tabela 7. Cronologia das medidas regulatorias americanas sobre semicondutores e IA (2022-2026).

Fontes: BIS, Casa Branca, Pillsbury Law (2026), Gibson Dunn (2026).

Data	Admin.	Medida	Escopo / Alvo
Out. 2022	Biden	Controles export BIS: GPUs avancados, SME, US persons	China (militar)
Out. 2023	Biden	Reforco de limites + extensao a 40 paises + HBM	China + 40 paises (D:1/D:4/D:5)
Dez. 2024	Biden	Onda 3: 24 tipos SME, HBM, 140 entidades, ECAD	China (cadeia completa)
Jan. 2025	Biden	AI Diffusion Rule: pesos de modelos, nuvem, 3 niveis paises	120+ paises (efeitos UE incluidos)
Jul. 2025	Trump	America AI Action Plan:	EUA (estrategia domestica)

		desregulacao, compute dos EUA	
Set. 2025	Trump	Anuncio: vendas a China autorizadas contra 25 pct receitas	China (monetizacao)
Jan. 2026	Trump	Secao 232: tarifa 25 pct GPUs + licenca BIS China	Mundial (isencao domestica EUA)

Notas

1. IEA (2025), Energy and AI, Paris, IEA. <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>. The 415 TWh figure includes all data centers (cloud, enterprise, colocation), not just AI-dedicated data centers. The IEA notes that consumption has grown by 12 percent per year since 2017.
2. IEA (2025), op. cit., chapter 'Energy demand from AI.' European Commission (November 2025), 'In Focus: Data Centres - An Energy-Hungry Challenge,' energy.ec.europa.eu. The 70 TWh figure for the EU is an IEA estimate in the absence of precise consumption data.
3. IEA (2025), op. cit.; Carbon Brief (September 2025), 'AI: Five Charts that Put Data-Centre Energy Use - and Emissions - into Context.' The 35-50 percent range comes from a report prepared for the IEA (Kamiya and Coroama, 2025, IEA-4E).
4. IEA (2025), op. cit. The IEA further notes that in its Headwinds scenario, global consumption would only reach 790 TWh, 40 percent less than the central scenario, illustrating the scale of uncertainty.
5. Federal Reserve Board (October 2025), State of AI Competition in Advanced Economies. The report documents a significant correlation between industrial energy costs and AI adoption rates, particularly for large European companies. The PPA-adjusted reference values (USA 85, China 92, France 115, Germany 140, EU aggregate 135 USD/MWh) are documented on the public dashboard.
6. IEA (2025), op. cit., chapter 'Case study: DeepSeek and efficiency gains.' The IEA concludes that algorithmic efficiency gains, while significant, tend to be absorbed by demand growth (Jevons paradox).
7. SIA (February 2025, revised March 2025), 'Global Semiconductor Sales Increase 19.1 percent in 2024.' The initial figure of 627.6 billion USD was revised to 630.5 billion USD by the WSTS.
8. SIA (February 2026), 'Global Annual Semiconductor Sales Increase 25.6 percent to 791.7 Billion USD in 2025.' Q4 2025 sales (236.6 billion USD) were 37.1 percent higher than Q4 2024, marking a notable acceleration.
9. McKinsey (January 2026), 'Hiding in Plain Sight: The Semiconductor Industry Expanding Perimeter.' The gap with the SIA is explained by the inclusion of captive designers and vertically integrated fabless operators.
10. SIA (July 2025), State of the U.S. Semiconductor Industry Report. The SIA notes that the Chips and Science Act has generated nearly 500 billion USD in announced private investment and is expected to create or support more than 500,000 jobs.
11. Pilz, K.F., Rahman, R., Sanders, J. and Heim, L. (2025), 'Trends in AI Supercomputers,' arXiv:2504.16026. The dashboard refresh of April 2026 reaches 786 catalogued clusters, of which 609 are operational and 171 are planned, representing 10 to 20 percent of estimated global capacity.
12. Sanchez, C. (2025), 'GeoCoded Special Report: State of Global AI Compute (2025 Edition),' Sanchez.vc. The May 2025 estimate cross-references Epoch AI and Georgetown University data and produced shares USA 74.5 / China 14.1 / EU 4.8. The April 2026 dashboard snapshot is based on the same data feed but with eleven additional months of cluster commissioning, which explains the small drift in shares.
13. Pilz et al. (2025), op. cit. Leading AI supercomputer performance doubles every nine months, driven by a 1.6x per year increase in chip count and a 1.6x per year increase in per-chip performance.
14. Epoch AI (January 2026), 'Global AI Power Capacity Is Now Comparable to Peak Power Usage of New York State.' The 30 GW estimate is based on quarterly AI chip sales x TDP x 2.5x infrastructure factor.

15. BIS (October 7, 2022), 'Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People Republic of China,' Federal Register. See also GAO (2025), 'Export Controls: Commerce Implemented Advanced Semiconductor Rules,' GAO-25-107386.
16. Skadden (October 2023), 'BIS Updates October 2022 Semiconductor Export Control Rules.' The new rules notably capture the A800 and H800, Nvidia chips specifically designed to fall just below the October 2022 thresholds.
17. Carnegie Endowment (May 2025), Winter-Levy, H. and Phillips-Robins, A., 'What Is the AI Diffusion Rule?' The AI Diffusion Rule remained in effect only briefly before being partially replaced by the Trump approach, but it established the precedent of control over models and cloud, not just physical chips.
18. White House (January 14, 2026), Presidential Proclamation 11002, 'Adjusting Imports of Semiconductors, Semiconductor Manufacturing Equipment, and Their Derivative Products into the United States.' The proclamation invokes Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (19 U.S.C. 1862).
19. Pillsbury Law (January 2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs.' The legal analysis notes that the combination of Section 232 and the BIS rule of January 15, 2026 operationalizes the September 2025 announcement that the US government would collect 25 percent of AI chip sales to China.
20. White House (January 14, 2026), Fact Sheet: 'President Donald J. Trump Takes Action on Certain Advanced Computing Chips to Protect America Economic and National Security.' Gibson Dunn (January 2026), 'The Trump Administration New Tariffs on and Export Licensing Requirements for Advanced Semiconductors.'

Licença e isenção de responsabilidade. Esta obra, 'AI for Americans First', é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhável 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) do projeto America-First-IA.

Voce é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuicoes sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel publico: <https://moOgly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio: <https://github.com/moOgly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Capitulo III